1. Juhtplokk, andurid ja kasutajaliides

Põhivariant: valitud ESP32-WROOM-32; 2 kambri PT100 + 2 PT100 lihasondi; välisõhu AM2302; olemasolev SPI-ekraan. Kogused on ühe seadme jaoks. Asendusi ei osteta põhiosale lisaks.

Komponent / otsingunimi	Kogus	Nõuded ja kasutus	Asendus / ostumärkus
ESP32-WROOM-32 DevKit, CP2102	1	Valitud 30-viiguline arendusplaat; Arduino IDE tugi; 3,3 V loogika.	Olemasolev plaat sobib. ESP32-S3 N16R8 on võimalik uuendus, kuid vajab uut viiguplaani.
PT100 Class A, 3-wire, stainless probe	2	Kambri sondid; 100 Ω temperatuuril 0 °C; sond ja kaabel valitud ahju maksimumile, sihiks vähemalt 250 °C taluvus.	PT1000 + vastav MAX31865 versioon. K-tüüpi termopaar vajab teist mõõtemoodulit. DS18B20 jääb demovariandiks.
Food penetration PT100 probe, pointed tip	2	Terava otsaga, toiduga kokkupuuteks sobiv; kuumakindel käepide, kaabli üleminek ja juhe; eelistatult 3-wire.	NTC grillisond: osta alles pärast karakteristiku ja mõõteahela kinnitamist. Tavaline tööstussond ei ole automaatselt toidusond.
MAX31865 PT100 RTD SPI module	4	Üks moodul sondi kohta; PT100 versioon; 3,3 V signaalid; 2/3/4-wire seadistus.	Näide Adafruit 3328. PT1000 moodulil on teine referentstakisti. Odavklooni skeem ja takisti kontrollida.
AM2302 / DHT22 temperature humidity module	1	Välisõhu temperatuur + niiskus; 3,3 V toide ja DATA tõmbetakisti. Kaitsta vihma, päikese ja ahju kiirguse eest.	SHT31-D I2C moodul 3,3 V: muudab ühendusplaani. Ühte neist on vaja, mitte mõlemat.
2.4 inch SPI TFT 240x320 with resistive touch	1	Kasutame pildil näidatud ekraani. LCD ja puutekontroller, VCC ning LED pinge veel kinnitada.	Otsing: ILI9341 XPT2046 SPI 2.4 touch. Kontrollerid on otsingunäide, mitte olemasoleva mooduli tõendatud tuvastus.
Active buzzer 5V, max 20 mA	1	Aktiivne summer: piniseb alalispingel. Juhitakse transistoriga, mitte otse ESP32 viigust.	3,3 V aktiivsummer sobib vastava toitmisega. Passiivne pieso vajab sagedusega juhtsignaali.
Momentary push button, normally open	1	Füüsiline hoiatuse kinnitamise / menüü nupp, paneelikinnitus. 10 kΩ tõmbetakisti.	Soovi korral lisa + ja - nupud (2 tk); see on laiendus ning vajab vabu sisendeid või laiendit.
LED 3 mm või 5 mm, roheline + punane	2	Toite-/oleku- ja hoiatusnäit; kummalegi 330 Ω jadatakisti 3,3 V juhtimisel.	Paneeli LED-moodul: sisemise takisti ja pinge järgi; ei vaja automaatselt lisatakistit.
Solderless breadboard, 830 points	2	Andurite ja signaalide prototüüpimiseks; mitte jõuservo toitevoolu juhtimiseks.	Toide jagada eraldi klemmidel. Väike signaalimakett ei vaja kohe trükiplaati.
Perfboard / prototyping PCB, 2.54 mm	1–2	Joodetava prototüübi jaoks; suurus umbes 100 × 150 mm või paigutuse järgi.	Hilisem meie projekteeritud ühendusplaat asendab aukplaadi.
Micro-USB data cable	1	Sobib pildil valitud plaadile; peab edastama andmeid, mitte ainult laadima.	Kui saadetud plaadil on USB-C, vali USB-C andmekaabel.

2. Servod, toide ja ventilaatori juhtimine

Näidistoide: väline 12 V adapter; servodele eraldi 5 V haru ja juhtplokile eraldi 5 V haru. Näidiskomplekt eeldab kahte DS3218-klassi servot ning kuni 1 A 12 V maketiventilaatorit. Suurema koormuse korral tuleb toide ümber valida.

Komponent / otsingunimi	Kogus	Nõuded ja kasutus	Asendus / ostumärkus
DS3218 metal gear positional servo, 180°	2	Referentsvalik, 4,8–6,8 V; kasutame esialgu 5 V. Asendijuhtimisega servo, mitte continuous rotation. Paigaldus kuumusest eemale.	Teine dokumenteeritud 5–6 V asendiservo. Vajalik jõud kinnitatakse siibri mõõtmisega; 20 kg·cm tähistab pöördemomenti.
12 V DC external power adapter, 8–10 A	1	Näide Mean Well GST120A12-R7B: 12 V / 8,5 A. Väline kinnine adapter; sobiv pistik ja kaabel.	Samaväärne kvaliteetne 12 V adapter. Valik on võimsusvaruga referents, mitte kõigile ventilaatoritele lõplik.
Adapteri võrgukaabel ja sobiv DC vastaspistik	1 kmpl	GST120A vajab sobivat võrgukaablit ja R7B väljundile sobivat ühendust; kontrolli tellitava mudeli komplekti.	Ära eelda 5,5 × 2,1 mm pistikut. Pistik, kaabel ja ühendus peavad taluma valitud voolu.
12V to 5V high current buck converter	1	Servotoide: näide Pololu D24V90F5, 5 V / 9 A nimiklass. Arvesta tegeliku pidevvoolu ja jahutusega.	Kvaliteetne 5 V DC/DC, mille tegelik voolutaluvus ületab kahe servo summaarse seiskumisvoolu. Väike LM2596 moodul ei ole kahe jõuservo põhitoide.
12V to 5V buck converter, 2 A continuous	1	Eraldi haru ESP32-le, ekraanile, summerile ja puhvrile. 2 A peab olema tegelik pidevvool.	Kvaliteetne 5 V / 3 A moodul sobib. USB ja väline 5 V ei tohi tundmatu plaadi puhul teineteist tagasitoita.
Pealüliti DC vähemalt 12 V / 10 A	1	Lülitab madalpingelist toidet; väljundi koormusele sobiv nimivool.	Ainult väikese signaalvoolu lülitile ei panda kogu servotoidet.
Kaitsmehoidja, põhisisend	1	DC kaitse 12 V sisendis; juhi ja pistiku voolutaluvusele sobiv.	Näidis 7,5 A; lõplik väärtus kinnitatakse koormuse ja käivitusvoolu järgi.
Harukaitsmehoidjad	3	Servoharu, juhtplokiharu ja 12 V maketiventilaatori haru.	Servol 5 V poolel esialgne 5–7,5 A; juhtplokil 5 V poolel 2 A; fan vastavalt sildile. Valida pärast koormustesti.
Varukaitsmed valitud nimivooludega	2/tüüp	Osta iga kasutatava suuruse kaks varu. Kõik sama hoidjaga sobivad.	Sisend- ja väljundpoole kaitsmete nimivoolud ei ole üks-ühele asendatavad.
12 V DC fan, koolimakett	1	Näiteks 80–120 mm 2-wire ventilaator, kuni 1 A, ringluse näitamiseks madalal temperatuuril.	See ei sobi automaatselt päris kuuma suitsukambrisse. 4-wire PWM fan vajab sobivat juhtimisviisi.
3.3V compatible MOSFET driver with flyback diode	1	12 V 2-wire maketiventilaatorile; näide Adafruit MOSFET Driver, kuni 1,5 A pidev / 3 A tipp.	Suurema koormuse draiver valitakse eraldi. IRF520 moodulit ei käsitle sobiva 3,3 V otsejuhtimisega asendusena.

3. Väikeelektroonika: takistid ja kaitseosad

Allolevad on ostukogused väikese varuga, mitte kõik korraga skeemi joodetavad osad. Takistid 0,25 W / 1%, kui pole öeldud teisiti. Moodulil juba olevat komponenti pole vaja automaatselt dubleerida.

Komponent / otsingunimi	Kogus	Nõuded ja kasutus	Asendus / ostumärkus
10 kΩ takisti	10	DHT22 DATA tõmbetakisti (kui puudub); nupu tõmbetakisti; summeritransistori B–E allatõmme; varu.	4,7 kΩ võib sobida andmeliini tõmbetakistiks; nuppudele 10 kΩ. Sobivust hinnatakse ahela kaupa.
1 kΩ takisti	10	Summeritransistori baasitakisti; vajadusel tagasisidesignaali RC-filtri jadatakisti.	Baasi väärtus kontrollida ostetud summeri tarbevoolu järgi.
330 Ω takisti	10	Kahele 3,3 V indikaator-LED-ile; võimalik signaalide jadapiiramine, kui skeem seda vajab.	LED-ile 220–680 Ω vastavalt heledusele ja voolule.
100 Ω takisti	4	Varu servo signaali jadatakistiteks; kasutada vastavalt lõplikule skeemile.	47–220 Ω on võimalik projekteerimisvalik, mitte alati nõutud.
100 nF X7R ceramic capacitor, ≥25 V	10	Kohalik lahtisidestus lisakiipidele; nuppude / tagasiside filtrid vajadusel.	0,1 µF = 100 nF. Moodulitel juba olevad lahtisidestid arvesse võtta.
10 µF capacitor, ≥16 V	4	5 V loogikaharu ja lisamoodulite kohalik puhver; jälgi polaarsust, kui elektrolüüt.	22 µF sobiv, kui toitemooduli juhend lubab.
470 µF low ESR electrolytic, ≥16 V	2	5 V juhtplokiharu ja vajadusel ventilaatoriharu kohalik puhver.	12 V harul eelistada ≥25 V pingetaluvust.
1000 µF low ESR electrolytic, ≥16 V	2	Servo toitejaotuse lähedal; vajadusel üks kummagi servo juures. Ei asenda piisavat toiteplokki.	470–2200 µF vastavalt toite transientide mõõtmisele ja DC/DC nõuetele.
BC337 NPN transistor, TO-92	2	1 summeri lülitamiseks + 1 varu. Eeldus: aktiivsummer kuni 20 mA.	PN2222A / 2N2222A sobib ahela kohandamisel; klemmide järjestus võib erineda.
1N4148 või 1N4007 diode	4	Magnetilise summeri tagasilöögikaitse, kui summeri andmeleht seda nõuab.	Pieso-summeril induktiivset tagasilöögikaitset üldjuhul ei ole vaja.
SN74AHCT125N / 74AHCT125 DIP-14	1	Soovituslik 3,3 → 5 V signaalipuhver servodele; toide 5 V; kõrval 100 nF. Kaks kanalit piisab.	74HCT125 sobib vastava andmelehe kontrolliga. 74HC125 ei ole 5 V toitel automaatselt samaväärne.
DIP-14 kiibipesa	1	Kui AHCT-puhver paigaldatakse aukplaadile.	SMD valmis tasememuundur sobib ainult õige tüübi ja signaalisuunaga.

4. Pistikud, juhtmed, korpus ja mehaanika

Juhtplokk ning ühendusplaadid asuvad kuumast kambrist eemal. Kogused on praktiline varuga hinnang; läbiviikude ja kaabli pikkused täpsustuvad korpuse paigutusega.

Komponent / otsingunimi	Kogus	Nõuded ja kasutus	Asendus / ostumärkus
Lukustuv 3-kontaktiline anduripistik, paneel + kaabel	4 paari	Kahele kambri- ja kahele 3-wire PT100 lihasondile. Eri funktsioonid selgelt märgistada.	M8/M12 tööstuspistik sobiva temperatuuri ja keskkonnakaitsega; PT100 kontaktitakistus peab olema stabiilne.
Lukustuv 3-kontaktiline välisanduri pistik	1 paar	VDD, GND, DATA; ei tohi sobituda kogemata 5 V servo toitesse.	Kasuta erineva võtme/kujuga pistikut võrreldes lihasondidega.
Servo pikendus / ühendusjuhe	2	3 sooneline; toitejuhtmete ristlõige peab sobima servo voolu ja pikkusega.	Odav peenike Dupont pole jõuservo toitejuhe.
Ventilaatori pistik	1 paar	2-wire ventilaatorile kaks kontakti; PWM/tahhomeetri korral 3–4 kontakti.	Vali pärast fan-mudeli kinnitamist.
Klemmliistud 5,08 mm / jaotusklemmid	1 kmpl	Vähemalt 10 toiteühenduspunkti; nimivool vooluahela järgi.	WAGO-tüüpi ühendused või kruviklemmid; jootmata keerdühendused ei sobi lõppseadmesse.
Toitejuhe 1,0–1,5 mm²	3 m	Lühikesed põhitoite ja servoharu jaotused; arvutada pingelang ja kaitse vastavalt.	Pikema juhtme või suurema koormusega suurem ristlõige.
Signaalijuhe 0,14–0,25 mm²	5 m	Juhtploki sisemised signaalid; SPI-juhtmed lühikesed, prototüübis ligikaudu 10–20 cm.	RTD sondijuhtmete pikendamiseks sobiv ühtlaste soontega kaabel; mitte see, kui kuumataluvus pole piisav.
Dupont juhtmekomplekt + 2,54 mm pin header	1 kmpl	Makettplaadi proovideks; emas-/isasühendused vastavalt moodulitele.	Lõppseadmes lukustuvad pistikud või korralikult joodetud ühendusplaat.
ESP32 emaspesad, 2 × 15 kontakti	1 kmpl	Pildil valitud 30-pin plaadile; kahe rea vahekaugus üle mõõta.	38-pin plaadil teised pesad ja PCB mõõdud.
Korpus + kaabliläbiviigud + kinnituspostid	1 kmpl	Elektroonikakorpus ligikaudu 200 × 150 × 80 mm lähtevalik; 8–10 läbiviiku; M3 postid/kruvid 1 komplekt.	Korpus valida päris paigutuse järgi. Metallkorpus varjab Wi-Fi antenni; 3D-print ainult kuumusest eemal.
Tõmbetõkis, juhtmeotsahülsid, termokahanev toru	1 kmpl	Kruviklemmidesse sobivad hülsid; märgised ja kaablivitsad; isolatsioon.	Märgi iga sond ja mõlemad servod nime järgi.
Metallist siibrid + võllid + puksid	2 kmpl	Kambriharu ja möödaviik; mõõt lõõri järgi; puhastatav ja käsitsi liigutatav.	Fikseeritud mõõtu ei saa enne ahju mõõtmist valida.
Servo metallhoovad + kinnitused + reguleeritavad vardad	2 kmpl	Servo splainiga sobiv hoob, kuumusest eraldav varras, M3/M4 kuulliigendid; käigupiirikud.	Osta hoob servo võlli järgi; mehaanika peab vältima mõlema suitsutee sulgumist.
Sondide hoidikud / läbiviigud	4	2 kambrianduri klambrit ja 2 lihasondi / kaabli läbiviiku; sondid seinast ja kuumast joast eemal.	Lihasondi mõõteots käib lihasse; kaabel ei tohi jääda ukse vahele.

5. Päris ahju täiendused ja alternatiivid

Need read ei ole kõik põhikomplektile lisaks ostmiseks. Vali sobiv ventilaatorilahendus ja sondide mõõteahel; rikkeasend ning kuumataluvus tuleb ahju juures lahendada.

Komponent / otsingunimi	Kogus	Nõuded ja kasutus	Asendus / ostumärkus
Päris ahju ringlusventilaatori komplekt	1	Kuumakindel metalltiivik; mootor soovitatavalt väljaspool kambrit, sobiv võll/tihendus; kuumuse, suitsu ja rasva jaoks sobiv konstruktsioon.	12/24 V lahendus ainult tõendatud temperatuuritaluvusega. Ahju 230 V ringlusmootor on võimalik, kuid vajab eraldi ohutult teostatud võrgupingeosa.
Päris ventilaatori toide + draiver	1 kmpl	Valitakse ventilaatori pinge, nimivoolu, käivituse ja juhtimisviisi järgi.	230 V mootorile ei sobi eelmine DC MOSFET. AC mootorile sobiv lüliti/kontaktor või tootja lubatud juhtseade; lõplik skeem pärast mootorivalikut.
Siibri asenditagasiside	2	Üks andur kummalegi siibrile; näiteks 10 kΩ lineaarpotentsiomeeter, mehaaniliselt siibri võlliga seotud, kuumusest eemal.	Tagasisidega ajam või magnetandur. Servo käsunurk ei ole tegeliku siibri asendi mõõtmine.
Asenditagasiside filter: 1 kΩ + 100 nF	2 paari	Potentsiomeetri liuguri filtreerimine; 3,3 V toide; ESP32 ADC1 või sobiv väline ADC.	Takistid/kondensaatorid on juba väikekomponentide ostuvarus. Viiguplaan uuendada.
Lõpulülitid, mehaanilised või magnetilised	4	Valikuline: kaks lõppasendit mõlemale siibrile. Ei asenda kogu käigu asenditagasisidet.	Ajami sees olevad lõpulülitid; sisendite nappusel I/O laiendi.
MCP23017 3,3 V I2C GPIO expander	0 või 1	Ainult kui lisame palju nuppe/lõpulüliteid ja viike jääb väheks.	Põhikomplekt töötab ühe ESP32-ga ilma selle moodulita.
SHT31-D 3,3 V I2C sensor module	0 või 1	Alternatiiv AM2302-le, mitte lisaks. Vajab I2C ühendust ja viiguplaani muutmist.	Välisanduri päikese-/vihmakaitse jääb endiselt vajalikuks.
NTC food probes + sobiv mõõteahel	0 või 2	Alternatiiv kahele PT100 lihasondile. Vajalik R25 ja takistuskõver; valida täppistakistid ja ADC mõõtepiirkonna järgi.	Vajadusel ADS1115 I2C mõõtemoodul. NTC puhul jäävad kaks MAX31865 ära. Otsikust/pistikust ei piisa tüübi määramiseks.
PT1000 sondid + PT1000 MAX31865	0 või 4	Alternatiiv neljale PT100-le. Sama sonditüüp ja mooduli konfiguratsioon peavad klappima.	PT100 referents tavaliselt 430 Ω; PT1000 referents 4,3 kΩ. Väärtus kontrollida ostetud moodulilt.
Vedru / mehaaniline rikkeasendi lahendus	1 kmpl	Voolukatkestusel säilib sobiv suitsutee; käsitsi vabastatav ajam. Projekteerida siibritega koos.	Tavaline DS3218 ei taga iseenesest vedrutagastust. Tugeva vedru lisamine lukustunud reduktorile ei ole automaatne lahendus.
Lõõri temperatuuriandur + mõõtemoodul	0 või 1	Tulevikus puude vähesuse usaldusväärsemaks hindamiseks; sobiva vahemikuga RTD või termopaar.	See on lisaks viiendale temperatuurinäidule, mitte olemasoleva viie hulgas.

6. Tellimise alus ja kontrollitud näited

Enne ostmist kinnitatavad valikud

1. Ahju maksimaalne töötemperatuur määrab sondide, kaablite, läbiviikude ja ventilaatori nõuded.

2. Neli PT100 sondi tähendab nelja MAX31865 moodulit. Ära lisa ostukorvi samaaegselt PT1000 ja NTC alternatiive.

3. DS3218 on lähtevalik: siibri vajalik jõud, käik ja kuumast alast eemal paiknemine tuleb kinnitada. Pideva pöörlemisega servo ei sobi.

4. Ekraan on olemas: ära uut osta enne kontrolleri, puutekontrolleri, toite ja taustvalguse kinnitamist.

5. Kahe 5 V servoga toiteplaan: 12 V adapter → eraldi 5 V jõuharu ja 5 V loogikaharu. Kõigi madalpingeharude GND on ühine.

6. DC/DC muundurid seadistada ja mõõta enne ESP32 ühendamist. USB ja välise 5 V samaaegne kasutus vajab konkreetse plaadi toiteskeemi kontrolli.

7. Eraldi regulaator 3,3 V jaoks pole vaikimisi ostunimekirjas: mõõdame, kas arendusplaadi regulaator kannab andurid ja ekraani. Vajadusel lisatakse sobiv 3,3 V haru, mis ei toida plaadi regulaatorit tagurpidi.

8. PT100 ei vaja DS18B20 4,7 kΩ tõmbetakistit. Välisniiskus pole kambri niiskus. Kambri niiskusandurit, SD-kaarti, eraldi serverit ja teist ESP32 põhikomplekt ei vaja.

9. Kaitsmete lõplikud väärtused valitakse juhtme, pistiku ja mõõdetud käivitus-/seiskumisvoolude järgi; siin antud suurused on projekteerimise lähteväärtused.

10. Laborikatsed: multimeeter; jootekolb ja tina; külglõikur, koorija ja hülsitangid; võrdlustermomeeter. Kui puuduvad, lisa tööriistadena, mitte seadme sisse ehitatavate osadena.

Tootjate dokumendid ja otsingulingid

ESP32-WROOM-32 tehnilised andmed

MAX31865 ja PT100 mõõtemooduli ühendused

DS3218 andmeleht, tootja

Pololu D24V90F5, 5 V / 9 A klass

Mean Well GST120A: 12 V mudel on 8,5 A

Adafruit MOSFET-draiver: 3 V juhtimine, 1,5 A pidev

TI SN74AHCT125 signaalipuhver